

ชื่อ-สกุล.....รหัสประจำตัว.....

สาขา.....

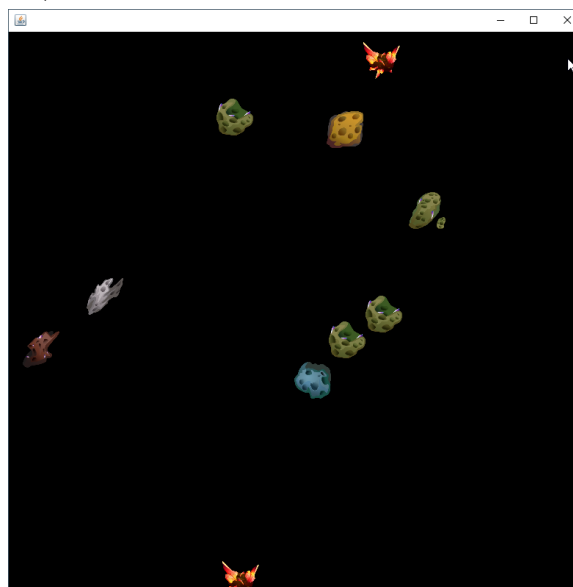
Assignment 2

Chapter 6: Java Multitasking (Thread)

คะแนน: 10 คะแนน กลุ่มละไม่เกิน 3 คน (ภายในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเดียวกันเท่านั้น)

กำหนดส่ง: นำเสนอประมาณ 4 ตุลาคม 2569

จงเขียนการจำลองการชนกันของอุกกาบาต



- โปรแกรมทำงานโดยใช้ Thread ควบคุมการเคลื่อนที่ของอุกกาบาตแต่ละลูกแยกกันอย่างอิสระ
- สามารถระบุจำนวนของอุกกาบาตที่จะใช้ในการจำลองได้โดยไม่แก้ Code (1 คะแนน)
- อุกกาบาตเคลื่อนที่ “แนวตรง” ไม่ว่าจะเป็น แนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยง (3 คะแนน)
- อุกกาบาตแต่ละลูกเคลื่อนที่เริ่มต้น ด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน (1 คะแนน)
- อุกกาบาตเคลื่อนที่ชนขอบกาแลคซี (เฟรม) จะมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ และมีความเร็วเพิ่มขึ้น (2 คะแนน)
- อุกกาบาตเคลื่อนที่ชนอุกกาบาตลูกอื่น อุกกาบาตลูกที่ถูกใดลูกหนึ่งจะระเบิดหายไป อุกกาบาตที่ไม่ระเบิดจะไม่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ (3 คะแนน)
- ไม่อนุญาตให้ใช้ AI ช่วยเขียน หากใช้ AI ช่วยเขียนมาและตอบไม่ได้ลดคะแนนที่ได้ลงครึ่งหนึ่ง
- ไม่อนุญาตให้ใช้ Timer และ ต้องเขียนเป็น Thread แยกกัน ไม่ใช่ใช้ Thread ตัวเดียวทั้งโปรแกรม
- การ Demo จะมีการแบ่ง % การทำงานของแต่ละคนในกลุ่มด้วย